পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল: কৃষিকাজ ও খনিজ সম্পদ

WBCS, WBPSC, School Service Commission (Group C & D) এবং অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য একটি সম্পূর্ণ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ গাইড

EXAM-ORIENTED MASTER RESOURCE

ভূমিকা (Overview)

পশ্চিমবঙ্গ ভারতের একটি অনন্য ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক বৈচিত্র্যপূর্ণ রাজ্য। গাঙ্গেয় বদ্বীপের উর্বর পলিমাটি এবং উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশের পার্বত্য অঞ্চলের বিশেষ আবহাওয়া এরাজ্যের কৃষিকাজকে সমৃদ্ধ করেছে। অন্যদিকে, রাজ্যের পশ্চিমভাগের মালভূমি অঞ্চল ভূ-তাত্ত্বিকভাবে ছোটনাগপুর মালভূমির অংশ হওয়ায় এটি খনিজ সম্পদে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার (Competitive Exams) দৃষ্টিকোণ থেকে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ও খনিজ সম্পদ থেকে প্রতি বছরই প্রচুর প্রশ্ন আসে। এই নথিতে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও পরিসংখ্যান অত্যন্ত খুঁটিনাটি সহ আলোচনা করা হলো।

পার্ট ১: পশ্চিমবঙ্গের কৃষিকাজ (Agriculture of West Bengal)

পশ্চিমবঙ্গ একটি প্রধান কৃষিপ্রধান রাজ্য। এরাজ্যের প্রায় ৭০% মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষিকাজের সাথে যুক্ত। ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ **ধান উৎপাদনে প্রথম** এবং **পাট উৎপাদনে প্রথম** স্থান অধিকার করে।

> **পরীক্ষার জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য (Quick Exam Pointers):**
>
> - **ধান উৎপাদনে ভারতের শীর্ষ রাজ্য:** পশ্চিমবঙ্গ (ভারতের মোট উৎপাদনের প্রায় ১৪-১৫%)।
> - **পাট উৎপাদনে ভারতের শীর্ষ রাজ্য:** পশ্চিমবঙ্গ (ভারতের মোট উৎপাদনের প্রায় ৭০-৮০%)।
> - **চা উৎপাদনে ভারতের স্থান:** আসামের পর পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয় (ভারতের মোট উৎপাদনের প্রায় ২২-২৪%)।

১. ধান চাষ (Rice Cultivation)

ধান পশ্চিমবঙ্গের প্রধান খাদ্যশস্য এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৃষি ফসল। রাজ্যের প্রায় প্রতিটি জেলাতেই কম-বেশি ধান চাষ হয়।

ক) অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশ:

- **উষ্ণতা:** ২০° সেলসিয়াস থেকে ৩০° সেলসিয়াস।
- **বৃষ্টিপাত:** ১০০ সেমি থেকে ২০০ সেমি (অত্যন্ত আর্দ্র জলবায়ু প্রয়োজন)।
- **মৃত্তিকা:** উর্বর পলিমাটি বা দোআঁশ মাটি ধান চাষের জন্য আদর্শ।

খ) প্রধান উৎপাদনকারী অঞ্চল ও জেলাসমূহ:

- **পূর্ব বর্ধমান:** এই জেলাটিকে **"পশ্চিমবঙ্গের ধানের গোলা" (Granary of West Bengal)** বলা হয়। এখানে হেক্টর প্রতি উৎপাদনশীলতা এবং মোট উৎপাদন অত্যন্ত বেশি।
- **অন্যান্য শীর্ষ জেলা:** পশ্চিম বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর (পূর্ব ও পশ্চিম), হুগলি, বাঁকুড়া এবং উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

গ) পশ্চিমবঙ্গের প্রধান তিন প্রকার ধান:

ধানের প্রকার	বপনের সময় (Sowing Time)	কাটার সময় (Harvesting Time)	বৈশিষ্ট্য
আউশ (Aus)	মে - জুন (বর্ষার শুরুতে)	সেপ্টেম্বর - অক্টোবর	শরৎকালে কাটা হয়, এটি মূলত আশু ধান বা দ্রুত ফলনশীল।
আমন (Amon)	জুলাই - আগস্ট (বর্ষার মাঝামাঝি)	নভেম্বর - জানুয়ারি (শীতের শুরুতে)	পশ্চিমবঙ্গের **সবচেয়ে প্রধান ধান ফসল**। মোট উৎপাদিত ধানের প্রায় ৭৮-৮০% আমন ধান।
বোরো (Boro)	নভেম্বর - জানুয়ারি (শীতকালে)	মার্চ - মে (বসন্ত/গ্রীষ্মে)	এটি মূলত জলসেচ নির্ভর ধান। বর্তমানে এর উৎপাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

> **Special Exam Note: Rice Research Institute**
>
> পশ্চিমবঙ্গের প্রধান ধান গবেষণা কেন্দ্রটি হুগলি জেলার **চুঁচুড়ায় (Chinsurah)** অবস্থিত (স্থাপিত: ১৯৩২)। এছাড়া আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা কেন্দ্র (IRRI)-এর একটি আঞ্চলিক শাখা ও ভারতের কেন্দ্রীয় ধান গবেষণা কেন্দ্র ওড়িশার কটকে অবস্থিত।

২. পাট চাষ (Jute Cultivation)

পাট হলো পশ্চিমবঙ্গের প্রধান অর্থকরী ফসল (Cash Crop)। একে **"সোনালী তন্তু" (Golden Fibre)** বলা হয়। ভারতের মোট পাটের সিংহভাগই এই রাজ্যে উৎপাদিত হয়।

ক) অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশ:

- **উষ্ণতা:** ২৫° সেলসিয়াস থেকে ৩৫° সেলসিয়াস (উচ্চ আর্দ্রতা প্রয়োজন)।
- **বৃষ্টিপাত:** ১৫০ সেমি থেকে ২৫০ সেমি।
- **মৃত্তিকা:** নদীর অববাহিকার নতুন পলিমাটি (নব্য পলি বা খাদার) পাট চাষের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট।
- **জলের প্রয়োজনীয়তা:** পাট গাছ কাটার পর তা পচানোর জন্য প্রচুর পরিমাণে পরিষ্কার ও মৃদু জলের প্রয়োজন হয়।

খ) প্রধান উৎপাদনকারী অঞ্চল ও জেলাসমূহ:

- **মুর্শিদাবাদ:** বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে পাট উৎপাদনে **প্রথম স্থান** অধিকার করে।
- **নদীয় ও উত্তর ২৪ পরগনা:** যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে।
- **হুগলি অববাহিকা:** ভাগীরথী-হুগলি নদীর দুই তীরের জেলাসমূহ (হুগলি, হাওড়া, বর্ধমান) পাট চাষের মূল কেন্দ্র, কারণ এখানে পাট পচানোর জল এবং পাট শিল্পের পরিকাঠামো দুই-ই বিদ্যমান।

> **Special Exam Note: Jute Research Institute**
>
> ভারতের তথা পশ্চিমবঙ্গের কেন্দ্রীয় পাট গবেষণা কেন্দ্রটি উত্তর ২৪ পরগনার **ব্যারাকপুরে (Barrackpore)** অবস্থিত (Central Research Institute for Jute and Allied Fibres - CRIJAF)।

৩. চা চাষ (Tea Cultivation)

চা পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় সর্বপ্রধান অর্থকরী ফসল এবং অন্যতম প্রধান রপ্তানিজাত পণ্য। স্বাদে ও সুগন্ধে দার্জিলিং-এর চা বিশ্ববিখ্যাত, যা প্রথম **GI Tag (Geographical Indication)** পেয়েছিল ২০০৪ সালে।

ক) অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশ:

- **উষ্ণতা:** ১৫° সেলসিয়াস থেকে ২৫° সেলসিয়াস।
- **বৃষ্টিপাত:** ১৫০ সেমি থেকে ২৫০ সেমি।
- **ভূপ্রকৃতি:** ঢালু পাহাড়ি জমি প্রয়োজন, যেখানে জল একেবারেই জমে থাকবে না (গাছের গোড়ায় জল জমলে চা গাছ পচে যায়)।
- **মৃত্তিকা:** লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজ মিশ্রিত অম্লধর্মী দোআঁশ মাটি বা হিউমাস সমৃদ্ধ পাহাড়ি মাটি।

খ) প্রধান উৎপাদনকারী অঞ্চল ও জেলাসমূহ:

পশ্চিমবঙ্গের চা চাষ মূলত উত্তরবঙ্গের তিনটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ:

1. **দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চল:** এখানকার পাহাড়ি ঢালে উৎপাদিত ব্ল্যাক টি (Black Tea) তার সুগন্ধের জন্য আন্তর্জাতিক বাজারে সমাদৃত।
2. **ডুয়ার্স (Dooars) অঞ্চল:** জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার সমভূমি ও পাদদেশ অঞ্চল। **জলপাইগুড়ি জেলা মোট উৎপাদনে রাজ্যে প্রথম**।
3. **তরাই (Terai) অঞ্চল:** শিলিগুড়ি মহকুমা এবং উত্তর দিনাজপুর জেলার কিছু অংশ।

> **Special Exam Note: Tea Board & Research**
>
> - ভারতের **টি বোর্ড (Tea Board of India)**-এর সদর দপ্তর পশ্চিমবঙ্গের **কলকাতায়** অবস্থিত।
> - পশ্চিমবঙ্গের প্রধান চা গবেষণা কেন্দ্রটি দার্জিলিং-এর **মকাইবাড়ি (Makaibari) / কার্শিয়াং**-এর কাছাকাছি অবস্থিত (যদিও ভারতের মূল তোকলাই চা গবেষণা কেন্দ্র আসামের জোরহাটে)।

পার্ট ২: পশ্চিমবঙ্গের খনিজ সম্পদ (Mineral Resources of West Bengal)

পশ্চিমবঙ্গ খনিজ সম্পদে মাঝারি মানের সমৃদ্ধ রাজ্য হলেও **কয়লা উৎপাদনে ও সঞ্চয়ে** এটি ভারতের অন্যতম প্রধান রাজ্য। রাজ্যের পশ্চিমভাগের জেলাগুলি—যেমন পশ্চিম বর্ধমান, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম এবং মেদিনীপুর ছোটনাগপুর মালভূমির অংশ হওয়ায় এখানেই রাজ্যের প্রায় ৯৯% খনিজ সঞ্চিত রয়েছে।

১. রাণীগঞ্জের কয়লা খনি (Raniganj Coalfield) - বিস্তারিত আলোচনা

রাণীগঞ্জ কয়লা খনি অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের খনিজ অর্থনীতির হৃৎপিণ্ড। এটি ভারতের ভূ-তাত্ত্বিক ও শিল্প ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।

ক) ঐতিহাসিক গুরুত্ব:

- **১৭৭৪ সালে** জন সুমনার এবং সুয়েটোনিয়াস গ্রান্ট হিটলি নামক দুই ইংরেজ কর্মকর্তা রাণীগঞ্জে ভারতের **প্রথম কয়লা খনি** আবিষ্কার ও খনন শুরু করেন। তাই রাণীগঞ্জকে ভারতের বাণিজ্যিক কয়লা উত্তোলনের জন্মস্থান বলা হয়।

খ) ভৌগোলিক অবস্থান ও বিস্তার:

- এটি মূলত দামোদর নদী উপত্যকায় অবস্থিত এবং প্রায় ১৫৩০ বর্গ কিমি এলাকা জুড়ে বিস্তৃত।
- এর সিংহভাগ পশ্চিমবঙ্গের **পশ্চিম বর্ধমান** জেলায় (আসানসোল-রাণীগঞ্জ মহকুমা) অবস্থিত এবং কিছু অংশ সংলগ্ন পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং ঝাড়খণ্ডের ধানবাদ জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত।

গ) কয়লার গুণগত মান ও প্রকার:

- এখানে মূলত **বিটুমিনাস (Bituminous)** জাতীয় অ-কোকিং (Non-coking) কয়লা পাওয়া যায়। এই কয়লায় সালফারের পরিমাণ কম এবং উদ্বায়ী পদার্থের পরিমাণ বেশি থাকে।
- এখানকার কয়লা তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন, রেল ইঞ্জিন (অতীতে) এবং লোহা ও ইস্পাত শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

ঘ) গুরুত্বপূর্ণ কয়লা খনি কেন্দ্রসমূহ:

রাণীগঞ্জ কোলফিল্ডসের অধীনে প্রধান খনি অঞ্চলগুলি হলো: জামুরিয়া, রানীগঞ্জ, আসানসোল, বারাবনি, নিয়ামতপুর, কুলটি, ডিসেরগড় এবং পাণ্ডবেশ্বর।

> **Exam Point: ECL (Eastern Coalfields Limited)**
> রাণীগঞ্জ কয়লা খনি অঞ্চলের খনিগুলি পরিচালনা করে কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড (CIL)-এর সহযোগী সংস্থা **ECL**। এর সদর দপ্তর পশ্চিম বর্ধমানের **সানতোড়িয়ায় (Sanctoria)** অবস্থিত।

২. পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ

কয়লা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে যেসব খনিজ দ্রব্য গুরুত্বপূর্ণ পরিমাণে পাওয়া যায়, তার তালিকা নিচে দেওয়া হলো:

ক) চীনামাটি (China Clay / Kaolin):

- পশ্চিমবঙ্গ চীনামাটি উৎপাদনে ভারতের অন্যতম অগ্রণী রাজ্য। এটি চিনেমাটির বাসন, স্যানিটারি ওয়্যার এবং অবাধ্য ইট (Refractory bricks) তৈরিতে লাগে।
- **প্রধান অঞ্চল:** বীরভূম জেলার **মহম্মদবাজার (Khararia/Patelnagar)**, বাঁকুড়া জেলার মেজিয়া ও সোনামুখী এবং পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুর।

খ) ফায়ার ক্লে বা অগ্নিসহ মাটি (Fire Clay):

- উচ্চ তাপমাত্রা সহনশীল ইট তৈরিতে এটি ব্যবহৃত হয়।
- **প্রধান অঞ্চল:** পশ্চিম বর্ধমানের রাণীগঞ্জ ও আসানসোল অঞ্চল এবং পুরুলিয়া ও বীরভূমের কয়লা খনি সংলগ্ন এলাকা।

গ) চুনাপাথর (Limestone):

- সিমেন্ট শিল্পের প্রধান কাঁচামাল।
- **প্রধান অঞ্চল:** পুরুলিয়া জেলার **ঝালদা** ও **হাঁসপাথর**। এছাড়া বাঁকুড়া এবং জলপাইগুড়ি জেলাতেও (উত্তরবঙ্গে) সামান্য পাওয়া যায়।

ঘ) ডলোমাইট (Dolomite):

- লোহা-ইস্পাত শিল্পে এবং সার তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
- **প্রধান অঞ্চল:** আলিপুরদুয়ার জেলার ভুটান সীমান্ত সংলগ্ন **জয়ন্তী ও বক্সা ডুয়ার্স অঞ্চল**। উত্তরবঙ্গের ডলোমাইট সঞ্চয় অত্যন্ত উচ্চমানের।

ঙ) তামা ও আকরিক লোহা (Copper & Iron Ore):

- পশ্চিমবঙ্গে এগুলির সঞ্চয় অত্যন্ত সীমিত।
- **আকরিক লোহা:** পুরুলিয়ার মানবাজার এবং বাঁকুড়ার ঝিলিমিলিতে সামান্য নিম্নমানের হেমাটাইট ও ম্যাগনেটাইট পাওয়া যায়।
- **তামা:** কালিম্পং জেলার **পেডং (Pedong)** এবং দার্জিলিং-এর রানিহাটে সামান্য তামা পাওয়া যায়।

চ) অন্যান্য খনিজ (Apatite, Wolframite/Tungsten):

- **অ্যাপাটাইট (ফস্ফেট রক):** পুরুলিয়ার **বেলডিহ (Beldih)** অঞ্চলে পাওয়া যায়, যা সার কারখানায় লাগে।
- **টাংস্টেন (Wolframite):** বাঁকুড়া জেলার **চেন্দাপাথর (Chendapathar)** অঞ্চলে এর সন্ধান পাওয়া গেছে। এটি বৈদ্যুতিক বাল্বের ফিলামেন্ট তৈরিতে ও যুদ্ধাস্ত্রে লাগে।

খনিজ সম্পদ ও তাদের অবস্থান (Quick Revision Matrix)

খনিজের নাম	প্রধান উৎপাদনকারী জেলা	উল্লেখযোগ্য নির্দিষ্ট স্থান (খনি/অঞ্চল)
কয়লা (Coal)	পশ্চিম বর্ধমান, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম	রাণীগঞ্জ, আসানসোল, ডিসেরগড়, মেজিয়া, বড়জোড়া, খয়রাশোল।
চীনামাটি (China Clay)	বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া	মহম্মদবাজার (বীরভূম), সোনামুখী (বাঁকুড়া)।
ডলোমাইট (Dolomite)	আলিপুরদুয়ার	বক্সা, জয়ন্তী (ডুয়ার্স অঞ্চল)।
চুনাপাথর (Limestone)	পুরুলিয়া	ঝালদা, হাঁসপাথর।
টাংস্টেন (Tungsten)	বাঁকুড়া	চেন্দাপাথর।
অ্যাপাটাইট (Apatite)	পুরুলিয়া	বেলডিহ।
প্রাকৃতিক গ্যাস / CBM	পশ্চিম বর্ধমান	দুর্গাপুর-আসানসোল বেল্ট (Coal Bed Methane)।

সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আপডেট (Deocha Pachami):

বীরভূম জেলার **ডেউচা পাঁচামী (Deocha Pachami)** হলো ভারতের বৃহত্তম এবং বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম কয়লা ব্লক (Coal Block)। এটি বর্তমানে সম্পূর্ণ অনুদ্ঘাটিত অবস্থায় রয়েছে এবং এর খনন কার্য প্রক্রিয়াধীন। পরীক্ষায় প্রশ্ন আসতে পারে—"ডেউচা পাঁচামী কয়লা ব্লকটি কোন জেলায় অবস্থিত?" উত্তর হবে: **বীরভূম**।